

**Relaxin g11**

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS**

**1.1 Produktidentifikator**

Produktname : Relaxin g11

Produktnummer : 118518E

Verwendung des Stoffs/des  
Gemisches : Klarspüler

Stofftyp : Gemisch

**Nur für gewerbliche Anwender.**

Informationen zur  
Produktverdünnung : Keine Informationen zur verdünnten Lösung verfügbar

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Verwendungen : Geschirrspülmittel, Klarspülmittel; Maschinelle Anwendung

Empfohlene  
Einschränkungen der  
Anwendung : Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

**1.4 Notrufnummer**

Datum der : 07.06.2021  
Zusammenstellung/Überarbei-  
tung  
Version : 1.0

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN**

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

**Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3

H226

**2.2 Kennzeichnungselemente**

**Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenbezeichnungen : H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

**Relaxin g11**

Vorsorgliche Angaben

: **Verhütung:**  
P210

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
Behälter dicht verschlossen halten.

P233

**Reaktion:**

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

**Lagerung:**

P403 + P235

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

**Zusätzliche Kennzeichnung:**

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische : Enthält: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Keine bekannt.

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

**3.2 Gemische**

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung                                                                   | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH Nr.           | Einstufung<br>VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konzentration<br>[%] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Propan-2-ol                                                                             | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25 | Entzündbare Flüssigkeiten Kategorie 2; H225<br>Augenreizung Kategorie 2; H319<br>Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition Kategorie 3; H336                                                                                                                                                                                                                                       | >= 10 - < 20         |
| Alkylethoxypropoxylate                                                                  | 68154-97-2                               | Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; H315<br>Augenreizung Kategorie 2; H319<br>Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition Kategorie 3; H335                                                                                                                                                                                                                                        | >= 5 - < 10          |
| Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) | 55965-84-9<br>01-2120764691-48           | Akute Toxizität Kategorie 3; H301<br>Akute Toxizität Kategorie 2; H330<br>Akute Toxizität Kategorie 2; H310<br>Ätzwirkung auf die Haut Unterkategorie 1C; H314<br>Schwere Augenschädigung Kategorie 1; H318<br>Sensibilisierung durch Hautkontakt Kategorie 1A; H317<br>Kurzfristig (akut) gewässergefährdend Kategorie 1; H400<br>Langfristig (chronisch) gewässergefährdend Kategorie 1; H410 | < 0.0015             |

**Relaxin g11**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Ätzwirkung auf die Haut Kategorie 1C<br/>H314 &gt;= 0.6 %</p> <p>Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2<br/>H315 0.06 - &lt; 0.6 %</p> <p>Augenreizung Kategorie 2<br/>H319 0.06 - &lt; 0.6 %</p> <p>Sensibilisierung durch Hautkontakt<br/>Kategorie 1A<br/>H317 &gt;= 0.0015 %</p> <p>Schwere Augenschädigung Kategorie 1<br/>H318 &gt;= 0.6 %<br/>M = 100<br/>M (chronisch) = 100</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Augenkontakt | : Mit viel Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.                                   |
| Nach Hautkontakt  | : Mit viel Wasser ausspülen. Falls verfügbar milde Seife verwenden. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.                                              |
| Nach Verschlucken | : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. |
| Nach Einatmen     | : Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.                                                                                                            |

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

siehe Abschnitt 11 für weitere ausführlichere Informationen über gesundheitliche Effekte und Symptome.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Behandlung | : Symptomatische Behandlung. |
|------------|------------------------------|

**ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

**5.1 Löschmittel**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Wasservollstrahl                           |

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung | <p>: Brandgefahr</p> <p>Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.</p> <p>Rückzündung auf große Entfernung möglich.</p> <p>Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.</p> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Relaxin g11**

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:  
Kohlenstoffoxide

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Weitere Information : Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

## **ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal : Alle Zündquellen entfernen. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Hinweis für Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Umweltschutzmaßnahmen : Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

### **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Reinigungsverfahren : Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

### **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

## **ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

### **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Hinweise zum sicheren Umgang : Nur mit ausreichender Belüftung verwenden. Von Feuer, Funken und heißen Oberflächen fernhalten. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden). Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA)

**Relaxin g11**

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren

Lagertemperatur : 0 °C bis 40 °C

**7.3 Spezifische Endverwendungszwecke**

Bestimmte Verwendung(en) : Geschirrspülmittel, Klarspülmittel; Maschinelle Anwendung

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**Arbeitsplatzgrenzwerte**

| Inhaltsstoffe                                                                          | CAS-Nr.    | Werttyp (Art der Exposition)                                                                                                                  | Zu überwachende Parameter          | Basis   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Propan-2-ol                                                                            | 67-63-0    | MAK-Wert                                                                                                                                      | 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup>   | CH SUVA |
| Weitere Information                                                                    | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                         |                                    |         |
|                                                                                        | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                    |                                    |         |
|                                                                                        | SSc        | Eine Schädigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu werden.                                            |                                    |         |
|                                                                                        |            | STEL                                                                                                                                          | 400 ppm<br>1,000 mg/m <sup>3</sup> | CH SUVA |
| Weitere Information                                                                    | NIOSH      | National Institute for Occupational Safety and Health                                                                                         |                                    |         |
|                                                                                        | INRS       | Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles                    |                                    |         |
|                                                                                        | SSc        | Eine Schädigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu werden.                                            |                                    |         |
| Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) | 55965-84-9 | MAK-Wert (einatembare Staub)                                                                                                                  | 0.2 mg/m <sup>3</sup>              | CH SUVA |
| Weitere Information                                                                    | S          | Sensibilisatoren, die mit S gekennzeichneten Substanzen führen besonders häufig zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergischen Krankheiten). |                                    |         |
|                                                                                        | SSc        | Eine Schädigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu werden.                                            |                                    |         |
|                                                                                        |            | STEL (einatembare Staub)                                                                                                                      | 0.4 mg/m <sup>3</sup>              | CH SUVA |
| Weitere Information                                                                    | S          | Sensibilisatoren, die mit S gekennzeichneten Substanzen führen besonders häufig zu Überempfindlichkeitsreaktionen (allergischen Krankheiten). |                                    |         |
|                                                                                        | SSc        | Eine Schädigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu werden.                                            |                                    |         |

**Relaxin g11**

**Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert**

| Stoffname | CAS-Nr.                   | Zu überwachende Parameter | Probennahmezeitpunkt              | Basis  |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|
| Alcohols  | Proprietäre Inhaltsstoffe | Aceton: 25 mg/l (Urin)    | Expositionsende, bzw. Schichtende | CH BAT |
|           |                           | Aceton: 25 mg/l (Blut)    | Expositionsende, bzw. Schichtende | CH BAT |
|           |                           | Aceton: 0.4 mmol/l (Urin) | Expositionsende, bzw. Schichtende | CH BAT |
|           |                           | Aceton: 0.4 mmol/l (Blut) | Expositionsende, bzw. Schichtende | CH BAT |

**DNEL**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | : | <p>Anwendungsbereich: Arbeitnehmer<br/>Expositionswege: Haut<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 888 mg/cm2</p> <p>Anwendungsbereich: Arbeitnehmer<br/>Expositionswege: Einatmung<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 500 mg/m3</p> <p>Anwendungsbereich: Verbraucher<br/>Expositionswege: Haut<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 319 mg/cm2</p> <p>Anwendungsbereich: Verbraucher<br/>Expositionswege: Einatmung<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 89 mg/m3</p> <p>Anwendungsbereich: Verbraucher<br/>Expositionswege: Verschlucken<br/>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br/>Wert: 26 ppm</p> |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | : | <p>Süßwasser<br/>Wert: 140.9 mg/l</p> <p>Meerwasser<br/>Wert: 140.9 mg/l</p> <p>Zeitweise Verwendung/Freisetzung<br/>Wert: 140.9 mg/l</p> <p>Süßwasser<br/>Wert: 552 mg/kg</p> <p>Meeressediment<br/>Wert: 552 mg/kg</p> <p>Boden<br/>Wert: 28 mg/kg</p> <p>Abwasserkläranlage<br/>Wert: 2251 mg/l</p> |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Relaxin g11**

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Oral<br>Wert: 160 mg/kg |
|--|-------------------------|

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Angemessene technische Kontrollmaßnahmen

Technische Schutzmaßnahmen : Wirksame Absaugung. Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten.

### Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.

Augen-/Gesichtsschutz (EN 166) : Schutzbrille mit Seitenschutz

Handschutz (EN 374) : Vorbeugender Hautschutz  
Handschuhe  
Nitrilkautschuk  
Butylkautschuk  
Durchbruchzeit: 1-4 Stunden  
Minimale Dicke für Butylkautschuk 0.3 mm, für Nitrilkautschuk oder vergleichbare andere Materialien 0.2 mm (bitte ziehen Sie ggf. Ihren Handschuhhersteller / Händler zu Rate).  
Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen.

Haut- und Körperschutz (EN 14605) : Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus: geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung ggf. einschließlich geeigneter Schutzschuhe

Atemschutz (EN 143, 14387) : Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt.  
Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen.  
Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise : Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : flüssig

**Relaxin g11**

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Farbe                                    | : klar, hellblau                                              |
| Geruch                                   | : nach Alkohol                                                |
| pH-Wert                                  | : 6.9, 100 %                                                  |
| Flammpunkt                               | : 46 °C geschlossener Tiegel                                  |
| Geruchsschwelle                          | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Siedebeginn und Siedebereich             | : 100 °C                                                      |
| Verdampfungsgeschwindigkeit              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)         | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Obere Explosionsgrenze                   | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Untere Explosionsgrenze                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Dampfdruck                               | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Relative Dampfdichte                     | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Relative Dichte                          | : 1 (20 °C)                                                   |
| Wasserlöslichkeit                        | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Selbstentzündungstemperatur              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Thermische Zersetzung                    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Viskosität, kinematisch                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Explosive Eigenschaften                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Oxidierende Eigenschaften                | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |

**9.2 Sonstige Angaben**

VOC : 10 %

**ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT****10.1 Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

**10.2 Chemische Stabilität**

Stabil unter normalen Bedingungen.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**



## **Relaxin g11**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

### **10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Hitze, Flammen und Funken.  
Vor Frost schützen.

### **10.5 Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel

### **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:  
Kohlenstoffoxide

## **ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

### **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen : Einatmung, Augenkontakt, Hautkontakt

#### **Produkt**

Akute orale Toxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Akute inhalative Toxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Akute dermale Toxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Ätz-/Reizwirkung auf die  
Haut : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Schwere Augenschädigung/-  
reizung : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung der  
Atemwege/Haut : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Karzinogenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Wirkungen auf die  
Fortpflanzung : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Keimzell-Mutagenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Teratogenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-  
Toxizität bei einmaliger  
Exposition : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-  
Toxizität bei wiederholter : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

## **Relaxin g11**

### **Exposition**

Aspirationstoxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

### **Inhaltsstoffe**

Akute orale Toxizität : Propan-2-ol LD50 Ratte: 5,840 mg/kg  
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) LD50 Ratte: 64 mg/kg

### **Inhaltsstoffe**

Akute inhalative Toxizität : Propan-2-ol 4 h LC50 Ratte: > 30 mg/l  
Testatmosphäre: Dampf  
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) 4 h LC50 Ratte: 0.33 mg/l  
Testatmosphäre: Staub/Nebel

### **Inhaltsstoffe**

Akute dermale Toxizität : Propan-2-ol LD50 Kaninchen: 12,870 mg/kg  
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) LD50 Kaninchen: 87.12 mg/kg

### **Mögliche Gesundheitsschäden**

Augen : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.  
Haut : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.  
Verschlucken : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.  
Einatmung : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.  
Chronische Exposition : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

### **Erfahrungen mit der Exposition von Menschen**

Augenkontakt : Keine Symptome bekannt oder erwartet.  
Hautkontakt : Keine Symptome bekannt oder erwartet.  
Verschlucken : Keine Symptome bekannt oder erwartet.  
Einatmung : Keine Symptome bekannt oder erwartet.

## **ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN**

### **12.1 Ökotoxizität**

**Relaxin g11**

Umweltschädigende Wirkungen : Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt.

**Produkt**

Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. : Keine Daten verfügbar

Toxizität gegenüber Algen : Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoffe**

Toxizität gegenüber Fischen : Propan-2-ol 96 h LC50 *Pimephales promelas* (fettköpfige Elritze): 9,640 mg/l

Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Regenbogenforelle): 0.19 mg/l

**Inhaltsstoffe**

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. : Propan-2-ol LC50 *Daphnia magna* (Großer Wasserfloh): > 10,000 mg/l

Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) 48 h LC50 *Daphnia magna* (Großer Wasserfloh): 0.16 mg/l

**Inhaltsstoffe**

Toxizität gegenüber Algen : Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) 72 h LC50 *Skeletonema costatum* (Kieselalge): 0.037 mg/l

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

**Produkt**

Biologische Abbaubarkeit : Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside sind gemäß den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004 EG biologisch abbaubar.

**Inhaltsstoffe**

Biologische Abbaubarkeit : Propan-2-ol Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1) Ergebnis: Biologisch abbaubar

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Produkt**

**Relaxin g11**

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0.1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Produkt : Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, landes, und bundes Vorschriften.

Anleitung für die Abfallschlüssel Zuordnung : Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte Anwender dies überprüfen und dem am besten geeigneten Europäischen Abfallkatalog -Code zuordnen. Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des Materials zu bestimmen, um die richtige Abfallart zu identifizieren und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der geltenden europäischen (EU-Richtlinie 2008/98 / EG) und lokalen Vorschriften zu bestimmen

**ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

Der Absender / Versender / Sender muß sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist.

**Landtransport (ADR/ADN/RID)**

14.1 UN-Nummer : 1993

14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  
(Isopropanol)

14.3 Gefahrenklasse(n) : 3  
Transport

14.4 Verpackungsgruppe : III

14.5 Umweltgefahren : nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den : Kein(e,er)

**Relaxin g11**

Verwender

**Lufttransport (IATA)**

14.1 UN-Nummer : 1993  
 14.2 UN-ordnungsgemäße : Flammable liquid, n.o.s.  
 Versandbezeichnung : (Isopropanol)  
 14.3 Gefahrenklasse(n) : 3  
 Transport :  
 14.4 Verpackungsgruppe : III  
 14.5 Umweltgefahren : No  
 14.6 Besondere : None  
 Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

**Seeschifftransport (IMDG/IMO)**

14.1 UN-Nummer : 1993  
 14.2 UN-ordnungsgemäße : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
 Versandbezeichnung : (Isopropanol)  
 14.3 Gefahrenklasse(n) : 3  
 Transport :  
 14.4 Verpackungsgruppe : III  
 14.5 Umweltgefahren : No  
 14.6 Besondere : None  
 Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
 14.7 Massengutbeförderung : Not applicable.  
 gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

**ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN**

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch  
 gemäß EU-Detergentienverordnung EG 648/2004 : 5 % und darüber jedoch weniger als 15 %: Nichtionische Tenside Konservierungsmittel:  
 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso-thiazol-3-on (3:1)

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. : ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN P5c  
 Niedrige Risikostufe : 5,000 t  
 Hohe Risikostufe : 50,000 t

**Nationale Bestimmungen**

**Beschäftigungsbeschränkungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.**

**Relaxin g11**

Flüchtige organische Verbindungen : Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen (VOCV)  
10 %

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

Verwendetes Bewertungsverfahren zur Einstufung gemäß

**VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008**

| Einstufung                        | Begründung                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Entzündbare Flüssigkeiten 3, H226 | Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung |

**Volltext der H-Sätze**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                          |
| H301 | Giftig bei Verschlucken.                                          |
| H310 | Lebensgefahr bei Hautkontakt.                                     |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                  |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen.                                        |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                         |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                  |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.      |

**Volltext anderer Abkürzungen**

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine

**Relaxin g11**

(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Hergestellt von : Regulatory Affairs

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel

ÜBERARBEITETE INFORMATIONEN: Signifikante Abänderungen des Regelwerks oder an den Gesundheitsinformationen in dieser überarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am linken Rand des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

**Anhang: Expositionsszenarien****Expositionsszenarium: Geschirrspülmittel, Klarspülmittel; Maschinelle Anwendung**

Life Cycle Stage : Weit verbreitete Verwendung durch professionelle Arbeitnehmer

Produktkategorie : **PC35** Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für:**

Umweltfreisetzungskategorie : **ERC8a** Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

Tägliche Menge pro Anlage : 7.5 kg

Art der Abwasserkläranlage : Öffentliche Abwasserkläranlage

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC8a** Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in nicht

**Relaxin g11**

speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Expositionsdauer : 60 min

Betriebsbedingungen und  
Risikomanagementmaßnahmen : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : siehe Abschnitt 8

Atemschutz : siehe Abschnitt 8

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC3** Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren  
(Synthese oder Formulierung)

Expositionsdauer : 480 min

Betriebsbedingungen und  
Risikomanagementmaßnahmen : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : siehe Abschnitt 8

Atemschutz : siehe Abschnitt 8